

ВИЗИОЗД

VIZIO3D

Аутор:

ЛУКА ЋИРКОВИЋ

1. Разред, Електротехничка школа „Земун“, Београд, Регионални центар за таленте Земун I

Ментор:

РЕЉА ЋУРЧИН

Професор и информатике и рачунарства, Електротехничка школа „Земун“, Београд

Резиме: Тема истраживачког рада је приказивање тродимензионалних објекта у Visual Studio окружењу као и математика која омогућава реализацију овог пројекта. Апликација користи посебне функције како би се могла приказати жичана структура датог објекта. Коришћени су видео упутства и Visual Studio документацију ради бољег разумевања материјала обрађеног у овом раду.

Кључне речи: Тродимензионални, Visual Studio, функције, жичана структура

Abstract: The theme of the research work is displaying three-dimensional objects inside of the Visual Studio environment and the math which enables the realization of this project. The application uses unique functions so it can present the wireframe structure of an object. I used video tutorials and Visual Studio documentation to better understand the material shown in this work.

Keywords: Three-dimensional, Visual Studio, functions, wireframe structure

УВОД

Овај пројекат сам хтео да направим још од прве године школовања у регионалном центру, међутим математика која је била неопходна за реализацију оваквог пројекта се не учи у основној школи.

Приказивање 3Д објекта у 2Д-у на компјутеру ради графичка картица. Приликом приказивања, објекту се даје сенка, боја, дубина, итд.¹ и приказује се на екрану који је у 2Д-у. Мојом макетом приказујем Wireframe² структуру објекта.

Приликом отварања апликације може се видети неколико дугмића, три текстбокса и радна површина, као и назив апликације.



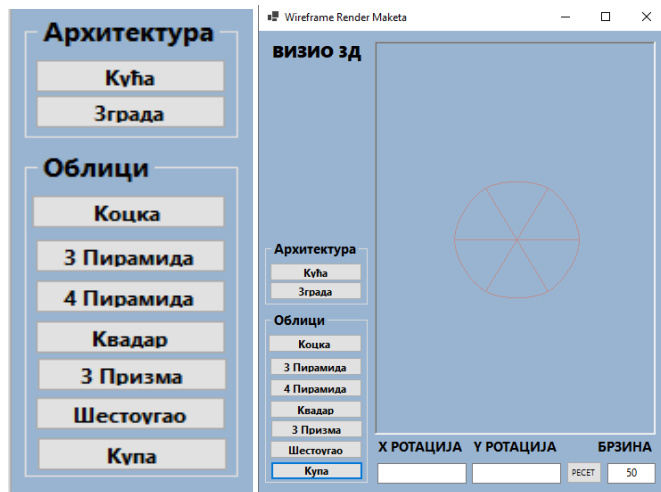
СЛИКА 1, ИЗГЛЕД АПЛИКАЦИЈЕ

¹ И тако даље

² Жичана структура

РАД СА АПЛИКАЦИЈОМ

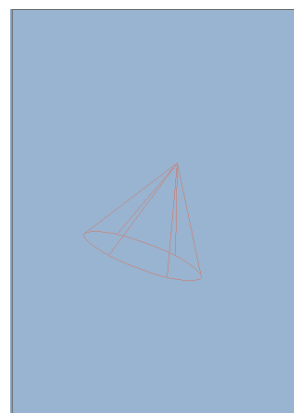
Кликом на дугмиће са леве стране апликације бирамо објекат који желимо да водимо у 3Д-у.



Након клика, на главном екрану појавиће се нови објекат; објекат који сте кликнули.

Једино што је остало да урадимо је да мењамо X и Y ротацију и брзину.

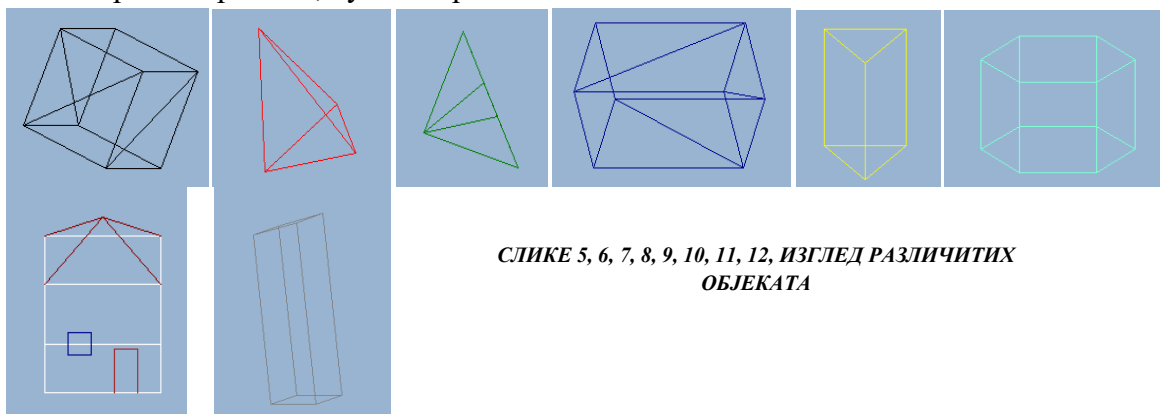
Овако изгледа купа кјој је промењена ротација:



СЛИКЕ 2, ИЗГЛЕД ДУГМИЋА; СЛИКА 3, ИЗГЛЕД АПЛИКАЦИЈЕ; СЛИКА 4, ПРОМЕЊЕНА РОТАЦИЈА КУПЕ

Сем купе, постоје осам различитих објеката које можемо да мењамо, и то су:

Коцка, троугла пирамида, четворострана пирамида, квадар, троугла призма, шестострана пирамида, кућа и зграда.



СЛИКЕ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ИЗГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ОБЈЕКТА

Кликом на дугме „РЕСЕТ“ освежавамо ротацију објекта да буде 0.

ОПИС ПРОГРАМА

Овде описујем значајне делове мог програма.

```
private struct Point3D
{
    22 references
    public float X { get; set; }
    22 references
    public float Y { get; set; }
    22 references
    public float Z { get; set; }

    78 references
    public Point3D(float x, float y, float z)
    {
        X = x;
        Y = y;
        Z = z;
    }
}
```

СЛИКА 13, POINT3D СТРУКТУРА

Ово је структура података која представља тачку у 3Д простору. Постављамо их тако да можемо да га користимо са свим деловима кода за који су потребни, тј.³ да можемо да добијемо и постављамо информације у њега.

```
KockaPoints = new Point3D[]
{
    new Point3D(-50, -50, -50),
    new Point3D(50, -50, -50),
    new Point3D(50, 50, -50),
    new Point3D(-50, 50, -50),
    new Point3D(-50, -50, 50),
    new Point3D(50, -50, 50),
    new Point3D(50, 50, 50),
    new Point3D(-50, 50, 50)
};

PiramidaPoints = new Point3D[]
{
    new Point3D(-50, -50, -75), // levo
    new Point3D(50, -50, -75), // desno
    new Point3D(0, 50, -75), //nazad
    new Point3D(0, 0, 75) // gore
};
```

СЛИКА 14, ПОДЕШАВАЊЕ КООРДИНАТНИХ ТАЧАКА

Овако изгледа једна табела Point3D-а.

“KockaPoints” су све неопходне тачке да би могао да се направи облик коцке.

“PiramidaPoints” су све неопходне тачке за приказивање троугла пирамиде.

³ То јест

```
double angleRadiansX = StepeniX * Math.PI / 180;  
double sinX = Math.Sin(angleRadiansX);  
double cosX = Math.Cos(angleRadiansX);  
  
double angleRadiansY = StepeniY * Math.PI / 180;  
double sinY = Math.Sin(angleRadiansY);  
double cosY = Math.Cos(angleRadiansY);  
  
float centerX = pictureBox1.Width / 2;  
float centerY = pictureBox1.Height / 2;
```

СЛИКА 15, ПРЕТВАРАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ

Овај део кода је заслужан за рачунање синуса и косинуса X и Y осе који су претворени у радијане.

Калкулишемо и центар PictureBox⁴-а да бисмо могли да поставимо дати објекат у центар PictureBox-а.

```
Point[] rotatedPoints = new Point[KockaPoints.Length];  
for (int i = 0; i < KockaPoints.Length; i++)  
{  
    float translatedX = KockaPoints[i].X - centerX;  
    float translatedY = KockaPoints[i].Y - centerY;  
    float translatedZ = KockaPoints[i].Z;  
  
    float tempY = translatedY;  
    translatedY = (float)(tempY * cosX - translatedZ * sinX);  
    translatedZ = (float)(tempY * sinX + translatedZ * cosX);  
  
    float tempX = translatedX;  
    translatedX = (float)(translatedX * cosY + translatedZ * sinY);  
  
    rotatedPoints[i] = new Point((int)(centerX + translatedX), (int)(centerY - translatedY));  
}
```

СЛИКА 16, ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ТАЧАКА

Овде све тачке делимо на њихове X, Y, Z координате и одузимамо их са центром, ако је то могуће.

“tempX” и “tempY” су преоменљиве које чувају координате из прошлог рачунања.

“translatedX”, “translatedY” и “translatedZ” јесу нове координате које рачунамо.

На крају све бројеве конвертујемо у int и стављамо их у функцију Point која служи за прављење линија у PictureBox-у.

```
e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, new[]  
{  
    rotatedPoints[0], rotatedPoints[1], rotatedPoints[2], rotatedPoints[3], rotatedPoints[0],  
    rotatedPoints[4], rotatedPoints[5], rotatedPoints[6], rotatedPoints[7], rotatedPoints[4],  
    rotatedPoints[1], rotatedPoints[5],  
    rotatedPoints[2], rotatedPoints[6],  
    rotatedPoints[3], rotatedPoints[7]  
});
```

СЛИКА 17, ИСЦРТАВАЊЕ

Овде те израчунате линије и цртамо у PictureBox.

⁴ Сличица

"66. РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА, школска 2023/2024. година".

```
private double StepeniX = 0;
private double StepeniY = 0;
private Point3D[] KockaPoints;
private Point3D[] PiramidaPoints;
private Point3D[] PiramidaPoints4;
private Point3D[] KvadarPoints;
private Point3D[] PrizmaPoints3;
private Point3D[] SestougaoPoints;
private Point3D[] KucaPoints;
private Point3D[] KupaPoints;
private Point3D[] ZgradaPoints;
private Point3D center;
public int StepeniIncX = 0;
public int StepeniIncY = 0;
public int Brzina = 50;
public string Objekat = "Kocka";
```

СЛИКА 17, ПРОМЕНЉИВЕ

Ово су све неопходне променљиве.

```
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    Objekat = "Kocka";
    pictureBox1.Invalidate();
}
```

СЛИКА 18, БРИСАЊЕ СЛИКЕ

Кликом на ове дугмиће мењамо објекат и бришемо стару слику са PictureBox-а.

ЗАКЉУЧАК

Овај пројекат је рађен у програмерском језику C# у Visual Studio окружењу. Радећи на овом пројекту стекао сам нове начине кодирања у овом окружењу, а и боље сам разумео материјал који смо радили у школи! Врло сам задовољан овом апликацијом јер сам направио нешто што се у свету пуно користи као нпр. "Blender" за прављење макета и анимација. Волео бих да наставим са прављењем овог пројекта јер надограђивањем овог рада, надограђујем и своје знање C# језика и Visual Studio окружења.

ЗАХВАЛНИЦА

- Захваљујем се мом ментору, Рељи Турчин, који ми је помогао у реализовању овог пројекта.
- Захваљујем се мојој професорки математике, Зорици Лукић, која ме је научила математиком неопходном за реализацију овог пројекта.

ЛИТЕРАТУРА

- Јутјуб видео; "Ротације у 3Д-у": <https://www.youtube.com/watch?v=wg9bI8-Qx2Q>
- Стековерфлоу; пројекција 3Д тачака у 2Д-у: <https://stackoverflow.com/questions/23472048/projecting-3d-points-to-2d-plane>
- Гугл учионица: <https://classroom.google.com/>
- Визуал Студио документација: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/windows/?view=vs-2022>